

개념노트 1.2.3. 지수함수의 활용

지수함수의 활용

30문제 | 고T 이름 _____

지수방정식(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한 후 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$ 임을 이용하여 푼다.

예시 $3^x = 27$ 에서 $3^x = 3^3$ 이므로 $x = 3$

참고 $3^x = 27, 2^{-x} = 5^{x+1}, 5^{2x} - 5^x = 0$ 과 같이 지수에 미지수를 포함하는 방정식을 지수방정식이라 한다.

01 다음 방정식을 푸시오.

$$\left(\frac{1}{8}\right)^x = 64 \cdot 2^x$$

풀이

02 방정식 $8^{-x+4} = 2^{x^2-2}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

풀이

03 방정식 $(9^x - 3)(6^{3x} - 36) = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

지수방정식(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

주어진 방정식에서 a^x ($a > 0, a \neq 1$) 꼴이 반복되는 경우에는 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

주의 $a^x = t$ 로 치환할 때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임에 주의해야 한다.

예시 $4^x - 2^x - 2 = 0$ 에서 $2^x = t$ ($t > 0$)이라 하면
 $t^2 - t - 2 = 0, (t-2)(t+1) = 0$
 $\therefore t = 2$ ($\because t > 0$)
즉, $2^x = 2$ 이므로 $x = 1$ 이다.

풀이

풀이

풀이

04

[2022년 6월 고2 13번/3점]

방정식 $4^x - 2^{x+3} + 15 = 0$ 의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $2^\alpha \cdot \beta$ 의 값은?

- ① $2\log_2 3$ ② $3\log_2 3$ ③ $3\log_2 5$
④ $4\log_2 5$ ⑤ $5\log_2 5$

05

방정식 $25^x - 5^{x+1} + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

방정식 $4^x - 11 \cdot 2^x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $4^\alpha + 4^\beta$ 의 값을 구하시오.

지수방정식(3) 밑 또는 지수가 같은 경우

$a > 0, b > 0$ 일 때, 다음을 이용하여 푼다.

(1) $a^{f(x)} = b^{f(x)} \Leftrightarrow a = b$ 또는 $f(x) = 0$

(2) $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow a = 1$ 또는 $f(x) = g(x)$

예시 ① $(3-x)^x = (x+1)^x$ 에서 $3-x = x+1$ 또는 $x = 0$

$\therefore x = 1$ 또는 $x = 0$

② $x^x = x^{6-x}$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 6-x$

$\therefore x = 1$ 또는 $x = 3$

07 방정식 $(x-2)^{x-5} = 5^{x-5}$ 의 모든 근의 합을 구하시오. (단, $x > 2$)

풀이

08 방정식 $(x-3)^{x-7} = 11^{x-7}$ 의 모든 근의 합을 구하시오. (단, $x > 3$)

풀이

09 방정식 $x^x \cdot x^9 = (x^x)^4$ 의 모든 근의 합은? (단, $x > 0$)

풀이

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

지수방정식(4) 연립방정식

지수함수의 식이 포함된 연립방정식은 다음과 같은 방법으로 푼다.

(1) 연립방정식을 이루고 있는 각각의 방정식을 풀어 이를 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y) 를 구한다.

(2) 주어진 연립방정식에서 a^x, b^y 꼴이 반복되는 경우에는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) $a^x = X, b^y = Y$ ($X > 0, Y > 0$)으로 치환하여 X, Y 에 관한 연립방정식을 세운다.

(ii) X, Y 에 관한 연립방정식을 푼다.

(iii) $a^x = X, b^y = Y$ 에서 x, y 의 값을 구한다.

10 연립방정식 $\begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^y = -2 \\ 2^{x-2} - 5^{y-1} = -1 \end{cases}$ 의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

11 연립방정식 $\begin{cases} 5 \cdot 4^x - 6^{y+1} = -16 \\ 4^{x-1} - 6^{y-1} = 28 \end{cases}$ 의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

풀이

12 연립방정식 $\begin{cases} 2^{x+2} - 3^{y-2} = 7 \\ 2^{x-1} + 3^y = 10 \end{cases}$ 의 해를

$x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

풀이

지수방정식의 활용

- (1) 방정식 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ ($a > 0, a \neq 1$)의 두 근이 α, β 이면 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근이 a^α, a^β 임을 이용한다. (단, p, q, r 는 상수이고 $p \neq 0$ 이다.)
- (2) 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

예시 a, b 가 1이 아닌 양수일 때, 두 함수 $f(x) = a^x, g(x) = b^x$ 에 대하여

- ① 방정식 $a^x = b^x$ 의 실근은 두 곡선 $y = a^x, y = b^x$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.
- ② 두 곡선 $y = a^x, y = b^x$ 이 직선 $x = k$ 와 만나는 점의 좌표는 각각 $(k, a^k), (k, b^k)$ 이다.
- ③ 두 곡선 $y = a^x, y = b^x$ 이 직선 $y = t$ 와 만나는 점의 좌표는 각각 $(\log_a t, t), (\log_b t, t)$ 이다. (단, $t > 0$)

13

[2019년 10월 고3 이과 6번/3점]

 x 에 대한 방정식

$$4^x - k \times 2^{x+1} + 16 = 0$$

이 오직 하나의 실근 α 를 가질 때, $k + \alpha$ 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

14

방정식 $5^{x^2} = \frac{25^x}{\sqrt{5^m}}$ 이 실근을 갖도록 하는 정수 m 의
최대값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

15

[2013년 9월 고2 문과 8번/3점]

지수방정식 $3^{2x} - 2 \cdot 3^{x+1} - 3k = 0$ 이 서로 다른
두 실근을 갖도록 하는 상수 k 의 값의 범위는?

- ① $-6 < k < -3$ ② $-5 < k < -2$
③ $-4 < k < -1$ ④ $-3 < k < 0$
⑤ $-2 < k < 1$

풀이

지수부등식(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후

- (1) $a > 1$ 일 때, 부등식 $f(x) < g(x)$ 를 푼다.
 (2) $0 < a < 1$ 일 때, 부등식 $f(x) > g(x)$ 를 푼다.

주의 지수에 미지수를 포함하는 부등식을 풀 때는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라진다.

예시 ① $3^x < 9$ 에서 $3^x < 3^2$ 이고, 밑이 1보다 크므로 $x < 2$
 ② $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{4}$ 에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^2$ 이고, 밑이 1보다 작으므로 $x > 2$

참고 $3^x < 9$, $2^{-x} \geq 5^{x+1}$, $9^x - 3^x > 0$ 과 같이 지수에 미지수를 포함하는 부등식을 지수부등식이라 한다.

16 부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x$ 의 해는?

- ① $x < -\frac{2}{3}$ ② $x > -\frac{2}{3}$ ③ $x < -2$
 ④ $x > -2$ ⑤ $x > 2$

풀이

17 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-4} < \left(\frac{1}{8}\right)^{2x+3}$ 의 해는?

- ① $x < -\frac{13}{4}$ ② $x > -\frac{13}{4}$ ③ $x < -\frac{17}{4}$
 ④ $x > -\frac{17}{4}$ ⑤ $x < -\frac{21}{4}$

풀이

18 [2012년 7월 고3 이과 3번/2점]
 지수부등식 $3^{x^2} < 9 \cdot 3^x$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

풀이

지수부등식(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

주어진 부등식에서 a^x ($a > 0, a \neq 1$) 꼴이 반복되는 경우에는 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

주의 $a^x = t$ 로 치환할 때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임에 주의해야 한다.

예시 $4^x + 2^x - 2 \leq 0$ 에서 $2^x = t$ ($t > 0$)이라 하면
 $t^2 + t - 2 \leq 0, (t+2)(t-1) \leq 0$
 $\therefore -2 \leq t \leq 1$
이때 $t > 0$ 이므로 $0 < t \leq 1$
즉, $2^x \leq 1 = 2^0$ 이므로 $x \leq 0$ 이다.

19 부등식 $4^{-x} - 17 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 64 < 0$ 을 만족시키는

실수 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

20 부등식 $9^{-x+1} - 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 9 < 0$ 을 만족시키는

실수 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

21 부등식 $a \cdot 25^x - b \cdot 5^x + 5 \leq 0$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

지수부등식(3) 밑에 미지수가 있는 경우

$x^{f(x)} > x^{g(x)}$ ($x > 0$) 꼴의 부등식은

$0 < x < 1$, $x = 1$, $x > 1$ 인 경우로 나누어 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) $0 < x < 1$ 일 때, $f(x) < g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위를 구한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, 주어진 부등식이 성립하지 않음을 보인다.

주의 $x^{f(x)} \geq x^{g(x)}$ ($x > 0$) 꼴인 경우 $x = 1$ 일 때, 주어진 부등식이 성립함을 보인다.

(iii) $x > 1$ 일 때, $f(x) > g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위를 구한다.

(iv) (i), (ii), (iii)에서 구한 해의 합집합이 주어진 부등식의 해이다.

22 부등식 $x^{2x-1} < x^{x+3}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

23 부등식 $x^{x-2} \geq x^{-x+6}$ 을 풀면? (단, $x > 0$)

- ① $0 < x \leq 1$ 또는 $x \geq 4$
② $0 < x \leq 1$ 또는 $x > 4$
③ $0 < x < 1$ 또는 $x > 4$
④ $1 \leq x \leq 4$
⑤ $x \geq 4$

풀이

24 부등식 $x^{x-3} \geq x^{-x+1}$ 을 풀면? (단, $x > 0$)

- ① $0 < x < 1$ 또는 $x > 2$
- ② $0 < x < 1$ 또는 $x \geq 2$
- ③ $0 < x \leq 1$ 또는 $x \geq 2$
- ④ $1 \leq x \leq 2$
- ⑤ $x > 2$

풀이

지수부등식(4) 연립부등식

지수함수의 식이 포함된 연립부등식은 다음과 같은 방법으로 푼다.

- (1) 연립부등식을 이루고 있는 각각의 부등식을 풀어 이를 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 값의 범위를 구한다.
- (2) 주어진 연립부등식에서 a^x, b^y 꼴이 반복되는 경우 다음과 같은 순서로 푼다.
 - (i) $a^x = X, b^y = Y$ ($X > 0, Y > 0$)으로 치환하여 X, Y 에 관한 연립부등식을 세운다.
 - (ii) X, Y 에 관한 연립부등식을 푼다.
 - (iii) $a^x = X, b^y = Y$ 에서 x, y 의 값 또는 값의 범위를 구한다.

25 부등식 $41 < 3^{2x} - 40 \leq 10 \cdot 3^{x+1} - 121$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

풀이

26 부등식 $33 < 2^{2x} + 17 \leq 3 \cdot 2^{x+2} - 15$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

풀이

27 부등식 $2^{2x} < \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} < 4^{x+4}$ 의 해는?

- ① $x < -2$ ② $x > 0$ ③ $x > 2$
 ④ $-2 < x < 0$ ⑤ $0 < x < 2$

지수부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여

부등식 $pa^{2x} + qa^x + r > 0$ ($a > 0, a \neq 1$)이 항상

성립하려면 $a^x = t$ ($t > 0$)으로 치환하여 나타낸

t 에 대한 이차부등식 $pt^2 + qt + r > 0$ 이 $t > 0$ 에서 항상
 성립해야 한다. (단, p, q, r 는 상수이고, $p \neq 0$ 이다.)

- 참고** ① $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 항상 성립하기 위한 조건
 $\Rightarrow (\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0
 ② $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 항상 성립하기 위한 조건
 $\Rightarrow (\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값) ≤ 0

풀이

28 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $4^x - 2^{x+3} + a > 0$ 이
 성립하도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

29 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $9^x - 3^{x+2} + a > 0$ 이
 성립하도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

30 모든 실수 x 에 대하여 $64^x - 6 \cdot 8^x + k > 0$ 이
 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

풀이

개념노트 1.2.3. 지수함수의 활용

지수함수의 활용

30문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 $-\frac{3}{2}$	02 -14	03 $\frac{1}{3}$
04 ③	05 ①	06 113
07 12	08 21	09 ②
10 20	11 25	12 ⑤
13 ④	14 ②	15 ④
16 ②	17 ③	18 ④
19 -6	20 0	21 31
22 ③	23 ①	24 ③
25 ①	26 ①	27 ④
28 17	29 21	30 10

개념노트 1.2.3. 지수함수의 활용

지수함수의 활용

30문제 | 고T 이름 _____

01 정답 $-\frac{3}{2}$

해설 $\left(\frac{1}{8}\right)^x = 64 \cdot 2^x$ 에서
 $2^{-3x} = 2^{6+x}$ 이므로
 $-3x = 6 + x, 4x = -6$
 $\therefore x = -\frac{3}{2}$

02 정답 -14

해설 $8^{-x+4} = 2^{x^2-2}$ 에서 $2^{-3x+12} = 2^{x^2-2}$ 이므로
 $-3x+12 = x^2-2, x^2+3x-14=0$
따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
두 근의 곱은 -14 이다.

03 정답 $\frac{1}{3}$

해설 $(9^x-3)(6^{3x}-36)=0$ 에서
 $9^x=3$ 또는 $6^{3x}=36$
 $9^x=3$ 에서
 $3^{2x}=3$
 $\therefore x=\frac{1}{2}$
 $6^{3x}=36$ 에서
 $6^{3x}=6^2$
 $\therefore x=\frac{2}{3}$
따라서 주어진 방정식의 두 실근이 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ 이므로
 $\alpha\beta=\frac{1}{3}$

04 정답 ③

해설 지수함수가 포함된 방정식 이해하기
 $(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + 15 = 0$ 에서
 $2^x = t$ 로 놓으면
 $t > 0$... ㉠
따라서 주어진 방정식은
 $t^2 - 8t + 15 = 0, (t-3)(t-5) = 0$
 $\therefore t=3$ 또는 $t=5$... ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $2^x=3$ 또는 $2^x=5$ 이다.
이때 $\alpha < \beta$ 이므로 $2^\alpha=3$ 이고 $2^\beta=5$ 이므로
 $\beta = \log_2 5$ 에서
 $2^\alpha \cdot \beta = 3 \log_2 5$

05 정답 ①

해설 방정식 $25^x - 5^{x+1} + 5 = 0$ 에서
 $(5^x)^2 - 5 \cdot 5^x + 5 = 0$
 $5^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 5t + 5 = 0$... ㉠
주어진 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면
㉠의 두 근은 $5^\alpha, 5^\beta$ 이므로
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $5^\alpha \cdot 5^\beta = 5, 5^{\alpha+\beta} = 5$
따라서 $\alpha + \beta = 1$

06 정답 113

해설 $4^x - 11 \cdot 2^x + 4 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 11 \cdot 2^x + 4 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 $t^2 - 11t + 4 = 0$
이 이차방정식의 두 근은 $2^\alpha, 2^\beta$ 이므로 이차방정식의 근과
계수의 관계에 의하여 $2^\alpha + 2^\beta = 11, 2^\alpha \cdot 2^\beta = 4$
 $\therefore 4^\alpha + 4^\beta = (2^\alpha)^2 + (2^\beta)^2$
 $= (2^\alpha + 2^\beta)^2 - 2 \cdot 2^\alpha \cdot 2^\beta$
 $= 11^2 - 2 \cdot 4 = 113$

07 정답 12

- 해설** (i) $x-5=0$, 즉 $x=5$ 일 때
주어진 방정식은 $3^0=5^0=1$ 이므로
등식이 성립한다.
(ii) $x-5 \neq 0$ 일 때
 $x-2=5$ 이므로 $x=7$
(i), (ii)에서 모든 근의 합은 $5+7=12$

08 정답 21

- 해설** (i) $x-7=0$, 즉 $x=7$ 일 때
주어진 방정식은 $4^0=11^0=1$ 이므로
등식이 성립한다.
(ii) $x-7 \neq 0$ 일 때
 $x-3=11$ 이므로 $x=14$
(i), (ii)에서 모든 근의 합은 $7+14=21$

09 정답 ②

- 해설** $x^x \cdot x^9 = (x^x)^4$ 에서 $x^{x+9} = x^{4x}$
(i) $x=1$ 일 때, 주어진 방정식은 $1^{10}=1^4$ 이므로
성립한다.
(ii) $x \neq 1$ 일 때, $x+9=4x$ 에서
 $x=3$
(i), (ii)에 의하여 모든 근의 합은
 $1+3=4$

10 정답 20

- 해설** $\begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^y = -2 \\ 2^{x-2} - 5^{y-1} = -1 \end{cases}$ 에서
 $\begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2 \cdot 5^y = -2 \\ \frac{1}{4} \cdot 2^x - \frac{1}{5} \cdot 5^y = -1 \end{cases}$
이때 $2^x = X (X > 0)$, $5^y = Y (Y > 0)$ 로 놓으면
 $\begin{cases} 3X - 2Y = -2 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{1}{4}X - \frac{1}{5}Y = -1 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면
 $X=16, Y=25$
즉, $2^x=16=2^4, 5^y=25=5^2$ 이므로
 $x=4, y=2$
따라서 $\alpha=4, \beta=2$ 이므로
 $\alpha^2+\beta^2=20$

11 정답 25

- 해설** $\begin{cases} 5 \cdot 4^x - 6^{y+1} = -16 \\ 4^{x-1} - 6^{y-1} = 28 \end{cases}$ 에서
 $\begin{cases} 5 \cdot 4^x - 6 \cdot 6^y = -16 \\ \frac{1}{4} \cdot 4^x - \frac{1}{6} \cdot 6^y = 28 \end{cases}$
이때 $4^x = X (X > 0)$, $6^y = Y (Y > 0)$ 로 놓으면
 $\begin{cases} 5X - 6Y = -16 & \dots \textcircled{1} \\ \frac{1}{4}X - \frac{1}{6}Y = 28 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면
 $X=256, Y=216$
즉, $4^x=256=4^4, 6^y=216=6^3$ 이므로
 $x=4, y=3$
따라서 $\alpha=4, \beta=3$ 이므로
 $\alpha^2+\beta^2=25$

12 정답 ⑤

- 해설** $\begin{cases} 2^{x+2} - 3^{y-2} = 7 \\ 2^{x-1} + 3^y = 10 \end{cases}$ 에서 $\begin{cases} 4 \cdot 2^x - \frac{1}{9} \cdot 3^y = 7 \\ \frac{1}{2} \cdot 2^x + 3^y = 10 \end{cases}$
 $2^x = X, 3^y = Y (X > 0, Y > 0)$ 으로 놓으면
 $\begin{cases} 4X - \frac{1}{9}Y = 7 \\ \frac{1}{2}X + Y = 10 \end{cases}$
이 연립방정식을 풀면
 $X=2, Y=9$
즉, $2^x=2, 3^y=9$ 이므로
 $x=1, y=2$
따라서 $\alpha=1, \beta=2$ 이므로
 $\alpha\beta=2$

13 정답 ④

- 해설** $2^x = t (t > 0)$ 이라 하면 방정식 $t^2 - 2kt + 16 = 0$ 에서
근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱은 양수이므로
방정식 $t^2 - 2kt + 16 = 0$ 은 양수인 중근을 갖는다.
이 방정식의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (-k)^2 - 16$
 $= k^2 - 16 = (k-4)(k+4) = 0$
두 근의 합이 양수이므로 $k=4$
 $2^x=4=2^2$ 에서 $\alpha=2$ 이므로 $k+\alpha=6$

14 정답 ②

해설 $5^{x^2} = \frac{25^x}{\sqrt{5^m}}$ 에서 $5^{x^2} = 5^{\frac{2x-m}{2}}$ 이므로

$$x^2 - 2x + \frac{m}{2} = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - \frac{m}{2} = 1 - \frac{m}{2} \geq 0$$

$$\therefore m \leq 2$$

따라서 조건을 만족하는 정수 m 의 최댓값은 2이다.

15 정답 ④

해설 지수방정식에서 근의 성질 이해하기

$$3^x = t (t > 0) \text{라 하면}$$

$$t^2 - 6t - 3k = 0 \text{이 서로 다른 두 양의 실근}$$

α, β 를 갖기 위해서는

$$\text{i) } D = 36 + 12k > 0 \therefore k > -3$$

$$\text{ii) } \alpha\beta = -3k > 0 \therefore k < 0$$

따라서 i), ii)에 의해 $-3 < k < 0$

16 정답 ②

해설 $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x$ 에서

$$5^{-2x-1} < (\sqrt{5})^{-x}, 5^{-2x-1} < 5^{-\frac{1}{2}x}$$

밑이 1보다 크므로

$$-2x - 1 < -\frac{1}{2}x, 4x + 2 > x$$

$$\therefore x > -\frac{2}{3}$$

17 정답 ③

해설 $\left(\frac{1}{4}\right)^{x-4} < \left(\frac{1}{8}\right)^{2x+3}$ 에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-8} < \left(\frac{1}{2}\right)^{6x+9}$

밑이 1보다 작으므로

$$2x - 8 > 6x + 9, 4x < -17$$

$$\therefore x < -\frac{17}{4}$$

18 정답 ④

해설 지수부등식 계산하기

$$3^{x^2} < 3^{x+2}, x^2 < x+2, x^2 - x - 2 < 0$$

$$-1 < x < 2$$

$$\therefore \alpha + \beta = 1$$

19 정답 -6

해설 $4^{-x} - 17 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 64 < 0$ 에서

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 34 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 64 < 0$$

이때 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = t (t > 0)$ 으로 놓으면

$$t^2 - 34t + 64 < 0, (t-2)(t-32) < 0$$

$$\therefore 2 < t < 32$$

$$\text{즉, } \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} < t < \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} \text{에서}$$

$$\text{밑 } \frac{1}{2} \text{이 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로}$$

$$-5 < x < -1$$

따라서 $\alpha = -5, \beta = -1$ 이므로

$$\alpha + \beta = -6$$

20 정답 0

해설 $9^{-x+1} - 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} + 9 < 0$ 에서

$$3 \left\{ \left(\frac{1}{3}\right)^x \right\}^2 - 10 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 3 < 0$$

$\left(\frac{1}{3}\right)^x = t (t > 0)$ 으로 놓으면 주어진 부등식은

$$3t^2 - 10t + 3 < 0, (3t-1)(t-3) < 0$$

$$\therefore \frac{1}{3} < t < 3$$

$$\text{즉, } \left(\frac{1}{3}\right)^1 < \left(\frac{1}{3}\right)^x < \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \text{이고 밑이 } \frac{1}{3} \text{보다}$$

작으므로 $-1 < x < 1$

따라서 $\alpha = -1, \beta = 1$ 이므로

$$\alpha + \beta = 1 + (-1) = 0$$

21 정답 31

해설 $a \cdot 25^x - b \cdot 5^x + 5 \leq 0$ 에서
 $a \cdot (5^x)^2 - b \cdot 5^x + 5 \leq 0 \quad \dots \textcircled{A}$
 $5^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면
 $at^2 - bt + 5 \leq 0 \quad \dots \textcircled{B}$
 $\textcircled{A}$ 의 해가 $-1 \leq x \leq 1$ 이므로 $\textcircled{B}$ 의 해는
 $\frac{1}{5} \leq t \leq 5 \quad \dots \textcircled{C}$
 $\textcircled{C}$ 을 해로 갖고 t^2 의 계수가 a 인 이차부등식은
 $a\left(t - \frac{1}{5}\right)(t - 5) \leq 0 \quad \therefore at^2 - \frac{26}{5}at + a \leq 0$
따라서 $-b = -\frac{26}{5}a$, $5 = a$ 이므로
 $a = 5$, $b = 26$
 $\therefore a + b = 5 + 26 = 31$

22 정답 ③

해설 $x^{2x-1} < x^{x+3}$ 에서
(i) $x = 1$ 일 때에는 부등식이 성립하지 않는다.
(ii) $0 < x < 1$ 일 때, $2x - 1 > x + 3 \quad \therefore x > 4$
그런데 $0 < x < 1$ 이므로 이 범위에서 해는 없다.
(iii) $x > 1$ 일 때, $2x - 1 < x + 3 \quad \therefore x < 4$
그런데 $x > 1$ 이므로 $1 < x < 4$
(i), (ii), (iii)에서 주어진 부등식의 해는 $1 < x < 4$
따라서 $\alpha = 1$, $\beta = 4$ 이므로 $\alpha + \beta = 5$

23 정답 ①

해설 $x^{x-2} \geq x^{-x+6}$ 에서
(i) $0 < x < 1$ 일 때
 $x - 2 \leq -x + 6$ 에서 $x \leq 4$
 $\therefore 0 < x < 1$
(ii) $x = 1$ 일 때
주어진 부등식은 $1^{-1} = 1^5 = 1$ 이므로 성립한다.
 $\therefore x = 1$
(iii) $x > 1$ 일 때
 $x - 2 \geq -x + 6$ 에서 $x \geq 4$
 $\therefore x \geq 4$
(i), (ii), (iii)에 의하여
 $0 < x \leq 1$ 또는 $x \geq 4$

24 정답 ③

해설 $x^{x-3} \geq x^{-x+1}$ 에서
(i) $0 < x < 1$ 일 때
 $x - 3 \leq -x + 1$ 에서 $x \leq 2$
 $\therefore 0 < x < 1$
(ii) $x = 1$ 일 때
주어진 부등식은 $1^{-2} = 1^0 = 1$ 이므로 성립한다.
 $\therefore x = 1$
(iii) $x > 1$ 일 때
 $x - 3 \geq -x + 1$ 에서 $x \geq 2$
 $\therefore x \geq 2$
(i), (ii), (iii)에 의하여
 $0 < x \leq 1$ 또는 $x \geq 2$

25 정답 ①

해설 (i) $41 < 3^{2x} - 40$ 에서
 $81 < 3^{2x}$, $2x > 4 \quad \therefore x > 2$
(ii) $3^{2x} - 40 \leq 10 \cdot 3^{x+1} - 121$ 에서
 $3^{2x} - 10 \cdot 3^{x+1} + 81 \leq 0$
 $\therefore 3^{2x} - 30 \cdot 3^x + 81 \leq 0$
 $3^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면
 $t^2 - 30t + 81 \leq 0$, $(t - 3)(t - 27) \leq 0$
 $\therefore 3 \leq t \leq 27$
즉, $3 \leq 3^x \leq 27$ 이므로 $3^1 \leq 3^x \leq 3^3$
 $\therefore 1 \leq x \leq 3$
(i), (ii)에서 연립부등식의 해는 $2 < x \leq 3$ 이므로
정수 x 는 3, 즉 1개이다.

26 정답 ①

해설 (i) $33 < 2^{2x} + 17$ 에서
 $16 < 2^{2x}$, $2x > 4 \quad \therefore x > 2$
(ii) $2^{2x} + 17 \leq 3 \cdot 2^{x+2} - 15$ 에서
 $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+2} + 32 \leq 0$
 $\therefore 2^{2x} - 12 \cdot 2^x + 32 \leq 0$
 $2^x = t \ (t > 0)$ 로 놓으면
 $t^2 - 12t + 32 \leq 0$, $(t - 4)(t - 8) \leq 0$
 $\therefore 4 \leq t \leq 8$
즉, $4 \leq 2^x \leq 8$ 이므로 $2^2 \leq 2^x \leq 2^3$
 $\therefore 2 \leq x \leq 3$
(i), (ii)에서 연립부등식의 해는 $2 < x \leq 3$ 이므로
정수 x 는 3, 즉 1개이다.

27 정답 ④

해설 $2^{2x} < \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} < 4^{x+4}$ 에서 $2^{2x} < 2^{-x^2} < 2^{2x+8}$

밑이 1보다 크므로 $2x < -x^2 < 2x+8$

(i) $2x < -x^2$ 에서 $x^2 + 2x < 0$

$$x(x+2) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 0$$

(ii) $-x^2 < 2x+8$ 에서 $x^2 + 2x + 8 > 0$

$$\text{이때 } x^2 + 2x + 8 = (x+1)^2 + 7 > 0 \text{ 이므로}$$

이 부등식은 실수 전체에서 항상 성립한다.

(i), (ii)에서 구하는 해는

$$-2 < x < 0$$

30 정답 10

해설 $64^x - 6 \cdot 8^x + k > 0$ 에서 $(8^x)^2 - 6 \cdot 8^x + k > 0$

$$8^x = t \ (t > 0) \text{로 놓으면 } t^2 - 6t + k > 0$$

$$\therefore (t-3)^2 + k - 9 > 0$$

앞의 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하려면

$$k - 9 > 0 \quad \therefore k > 9$$

따라서 정수 k 의 최솟값은 10이다.

28 정답 17

해설 $4^x - 2^{x+3} + a > 0$ 에서 $(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + a > 0$

$2^x = t \ (t > 0)$ 으로 놓으면 주어진 부등식은

$$t^2 - 8t + a > 0$$

$$\therefore (t-4)^2 + a - 16 > 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

위의 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여

성립하려면 $\textcircled{1}$ 에서 $t = 4$ 일 때 최솟값 $a - 16$ 을

$$\text{가지므로}$$

$$a - 16 > 0$$

$$\therefore a > 16$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 17이다.

29 정답 21

해설 $9^x - 3^{x+2} + a > 0$ 에서

$$(3^x)^2 - 9 \cdot 3^x + a > 0$$

이때 $3^x = t \ (t > 0)$ 으로 놓으면 주어진 부등식은

$$t^2 - 9t + a > 0$$

$$\therefore \left(t - \frac{9}{2}\right)^2 + a - \frac{81}{4} > 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

위의 부등식이 $t > 0$ 인 모든 실수 t 에 대하여

성립하려면 $\textcircled{1}$ 에서

$$t = \frac{9}{2} \text{일 때, 최솟값 } a - \frac{81}{4} \text{을 가지므로}$$

$$a - \frac{81}{4} > 0$$

$$\therefore a > \frac{81}{4}$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 21이다.